Fișa echipei și a proiectului

PCLP An universitar 2026-2027

Date generale

- **Numele proiectului şi codul temei:** Biblioteca virtuală (P04)
- **Grupa şi paritatea:** 423Aa, impară
- **Adresa depozitului GitHub:** https://github.com/bmotohoi/Biblioteca_virtuala_-P04-
- **Problema şi utilizatorul:** Gestionarea unui catalog de cărți și a împrumuturilor. Utilizatorul este un bibliotecar sau un cititor care dorește să caute, împrumute și să returneze cărți.
- **Intrările şi rezultatele aplicaţiei:**
    - **Intrări:** interogări de căutare, selecția cărților, acțiuni din GUI (împrumut/returnare).
    - **Rezultate:** starea actualizată a cărților, afișarea istoricului, mesaje de validare/eroare și un fișier salvat automat (JSON/SQLite).

Componența echipei și responsabilități

Membru	Contribuţie iniţială	Responsabil de verificare
Motohoi Bogdan	Logica de bază (clasele Carte, Catalog), salvare/încărcare date și funcția de căutare (Backend).	Istratie Mihnea-Matei
Istratie Mihnea-Matei	Funcționalitățile de împrumut, returnare și dezvoltarea extensiei (istoric și termene de returnare) (Logica de Business).	Bujdei Codruț-Alexandru
Bujdei Codruț-Alexandru	Interfața grafică (GUI), legarea butoanelor de logica din backend și tratarea cazurilor-limită în frontend.	Motohoi Bogdan

Cerinţe şi verificare

Cerinţa 1: Gestionarea datelor (catalog de cărți, căutare și salvare)

- **Probă de acceptare:** Verificarea integrității datelor prin teste automate. Se simulează adăugarea unor date fictive, se declanșează serializarea (JSON/SQLite), apoi se verifică restaurarea completă și corectă a instanțelor la reîncărcare. Vom implementa căutarea după categorii (an lansare, autor, gen, număr de exemplare etc.) și disponibilitatea cărții în bibliotecă.
- **Responsabil:** Motohoi Bogdan

Cerinţa 2: Funcția de împrumut și returnare

- **Probă de acceptare:** Se va constitui inventarul bibliotecii într-o baza de date și vom testa funcționalitatea acțiunilor de imprumut si returnare. Gestionarea excepțiilor (Exception Handling). Sistemul aruncă o excepție specifică (ex. BookUnavailableError) și blochează tranzacția la încercarea de a împrumuta o carte deja împrumutată, protejând integritatea bazei de date.
- **Responsabil:** Istratie Mihnea-Matei

Cerinţa 3: Implementarea interfeței grafice (GUI)

- **Probă de acceptare:** Tratarea erorilor în frontend (Input Validation). Interfața captează excepțiile aruncate de backend și afișează un modal de eroare, evitând blocarea aplicației la inputuri nevalide sau acțiuni fără selecție.
- **Responsabil:** Bujdei Codruț-Alexandru

Extensii și limite ale proiectului

- **Extensii convenite:** Sistem de Audit (Istoric și termene de returnare).
    - *Probă de acceptare propusă:* La fiecare schimbare de stare în „Returnat", se generează o intrare inalterabilă în istoric, asociind ID-ul cărții, timestamp-ul tranzacției și respectarea termenului limită..
- **În afara versiunii minime:** Se va implementa exclusiv extensia convenită (Istoric și termene), fără funcționalități externe suplimentare.
- **Data discuţiei și cerințele agreate:** 26.10.2026